

PROGRAM 5

Kodingan:

```

1- tentukan_cluster <- function(x1, x2, x3) {
2
3   # KONDISI 2: Validasi Error Input (Bukan Angka)
4   if (!is.numeric(x1) || !is.numeric(x2) || !is.numeric(x3)) {
5     cat(sprintf("Menguji Titik U: (%s, %s, %s)\n", as.character(x1), as.character(x2), as.character(x3)))
6     cat("Hasil: KONDISI ERROR (Input harus berupa angka)\n\n")
7   } else {
8
9     # Tetapkan koordinat pusat cluster tetap
10    A <- c(2, 1, 3)
11    B <- c(1, -4, 6)
12    C <- c(-2, 3, -2)
13
14    # Gabungkan parameter menjadi vektor U
15    U <- c(x1, x2, x3)
16
17    # Fungsi internal untuk menghitung jarak Euclidean
18    hitung_jarak <- function(titik1, titik2) {
19      return(sqrt(sum((titik1 - titik2)^2)))
20    }
21
22    # Hitung jarak dari U ke setiap cluster
23    jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
24    jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
25    jarak_C <- hitung_jarak(U, C)
26
27    # Cetak informasi titik dan jarak
28    cat(sprintf("Menguji Titik U: (%.1f, %.1f, %.1f)\n", x1, x2, x3))
29    cat(sprintf("- Jarak ke Cluster A: %.4f\n", jarak_A))
30    cat(sprintf("- Jarak ke Cluster B: %.4f\n", jarak_B))
31    cat(sprintf("- Jarak ke Cluster C: %.4f\n", jarak_C))
32
33    # KONDISI 1: Kondisi Khusus (Deteksi Cluster yang Jaraknya Sama)
34    if (jarak_A == jarak_B && jarak_B == jarak_C) {
35      cat("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U berada tepat di tengah-tengah antara Cluster A, B, dan C)\n\n")
36    } else if (jarak_A == jarak_B && jarak_A < jarak_C) {
37      cat("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER B)\n\n")
38    } else if (jarak_A == jarak_C && jarak_A < jarak_B) {
39      cat("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER C)\n\n")
40    } else if (jarak_B == jarak_C && jarak_B < jarak_A) {
41      cat("Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER B dan CLUSTER C)\n\n")
42    }
43
44    # KONDISI 3: Kondisi Normal (Satu Cluster Terdekat)
45    else if (jarak_A < jarak_B && jarak_A < jarak_C) {
46      cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER A)\n\n")
47    } else if (jarak_B < jarak_A && jarak_B < jarak_C) {
48      cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER B)\n\n")
49    } else {
50      cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)\n\n")
51    }
52  }
53 }
54
55 # Uji COBA KONDISI
56 tentukan_cluster(0, 2, 0.5)
57 tentukan_cluster(-1, 2, -1)
58 tentukan_cluster("Lanang", 3.5)
59
60

```

Hasil *Running*:

```
Source
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.1 - ~/R
+ # KONDISI 3: Kondisi Normal (Satu Cluster Terdekat)
+ else if (jarak_A < jarak_B && jarak_A < jarak_C) {
+   cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER A)\n\n")
+ } else if (jarak_B < jarak_C) {
+   cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER B)\n\n")
+ } else {
+   cat("Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)\n\n")
+ }
+ }
+ }
> # UJI COBA KONDISI
> tentukan_cluster(0, 2, 0.5)
Menguji Titik U: (0.0, 2.0, 0.5)
- Jarak ke Cluster A: 3.3541
- Jarak ke Cluster B: 8.2006
- Jarak ke Cluster C: 3.3541
Hasil: KONDISI KHUSUS (Titik U memiliki jarak terdekat yang SAMA antara CLUSTER A dan CLUSTER C)

> tentukan_cluster(-1, 2, -1)
Menguji Titik U: (-1.0, 2.0, -1.0)
- Jarak ke Cluster A: 5.0990
- Jarak ke Cluster B: 9.4340
- Jarak ke Cluster C: 1.7321
Hasil: KONDISI NORMAL (CLUSTER C)

> tentukan_cluster("Lanang", 3, 5)
Menguji Titik U: (Lanang, 3, 5)
Hasil: KONDISI ERROR (Input harus berupa angka!)
```